

CIENCIAS NATURALES

1. Genética:

Las unidades básicas de herencia transmitidas de padres a hijos reciben el nombre de:

- A) Proteínas
- B) Neuronas
- C) Tejidos
- D) Genes
- E) Cromosomas

2. Física:

Un automóvil se desplaza con velocidad constante de 20 m/s durante 15 segundos. Determine la distancia recorrida.

- A) 150 m
- B) 250 m
- C) 300 m
- D) 350 m
- E) 400 m

3. Química:

Determine el número de protones presentes en un átomo neutro de sodio (Na), cuyo número atómico es 11.

- A) 23
- B) 12
- C) 11
- D) 22
- E) 10

4. Biología:

La célula es considerada la unidad básica de los seres vivos porque:

- A) Es visible únicamente con microscopio electrónico
- B) Es la unidad estructural y funcional de los seres vivos
- C) Permite la reproducción únicamente
- D) Forma únicamente tejidos animales
- E) Produce exclusivamente proteínas

5. Química:

Observe la siguiente tabla:

Elemento	Símbolo
Oxígeno	O
Carbono	C

¿cual es el símbolo químico del carbono?

- A) N
- B) O
- C) C

- D) Cl
- E) Ca

6. Física - Ley de Ohm:

Considere la siguiente expresión:

$$(V = I \times R)$$

Si una resistencia de 10 Ω es atravesada por una corriente de 2 A, determine el voltaje.

- A) 25 V
- B) 5 V
- C) 40 V
- D) 10 V
- E) 20 V

7. Astronomía:

¿Cuál es el planeta más grande del Sistema Solar?

- A) Saturno
- B) Urano
- C) Neptuno
- D) Júpiter
- E) Marte

8. Biología:

¿Cuál es el orgánulo celular encargado principalmente de la producción de energía mediante respiración celular?

- A) Núcleo
- B) Retículo endoplasmático
- C) Lisosoma
- D) Mitocondria
- E) Ribosoma

9. Química General:

Seleccione la fórmula química correcta del agua.

- A) O $\#$
- B) H $\#$ O
- C) NH $\#$
- D) NaCl
- E) CO $\#$

10. Ecología:

¿Cuál de los siguientes componentes corresponde a un factor biótico de un ecosistema?

- A) Temperatura
- B) Suelo
- C) Bacteria
- D) Luz solar
- E) Agua

HUMANIDADES

11. Historia Universal

Observe la siguiente cronología:

Acontecimiento	Año
Descubrimiento de América	1492
Independencia del Perú	1821

¿Quién lideró la expedición que llegó a América en 1492?

- A) Américo Vesputio
- B) Cristóbal Colón
- C) Fernando de Magallanes
- D) Hernán Cortés
- E) Francisco Pizarro

12. Geografía

¿Cuál es el río más largo del mundo según la mayoría de mediciones modernas?

- A) Nilo
- B) Yangtsé
- C) Misisipi
- D) Danubio
- E) Amazonas

13. Historia del Perú

Periodo	Fecha aproximada
Tahuantinsuyo	1438 - 1533

¿Quién fue el último gobernante efectivo del Imperio Inca antes de la conquista española?

- A) Pachacútec
- B) Atahualpa
- C) Huáscar
- D) Manco Inca
- E) Túpac Yupanqui

14. Pregunta nueva:

Descripción de la pregunta*

Párrafo

B *I*          

Describe el contenido de tu enunciado

- A) E
- B) A
- C) B
- D) C
- E) D

15. Filosofía

El pensador griego conocido por la frase *"Solo sé que nada sé"* fue:

- A) Parménides
- B) Platón
- C) Heráclito

D) Aristóteles

E) Sócrates

16. Literatura Peruana

El autor de la novela *"La ciudad y los perros"* es:

- A) José María Arguedas
- B) Mario Vargas Llosa
- C) Julio Ramón Ribeyro
- D) Ricardo Palma
- E) César Vallejo

17. Literatura

"En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme..."

La cita anterior corresponde a la obra:

- A) La Divina Comedia
- B) El Quijote de la Mancha
- C) La Odisea
- D) Fuenteovejuna
- E) Don Juan Tenorio

18. Geografía del Perú

¿Cuál es la región natural del Perú caracterizada por presentar una gran biodiversidad y clima tropical?

- A) Selva
- B) Puna
- C) Sierra
- D) Costa
- E) Yunga

19. Educación Cívica

¿Cuál de los siguientes poderes del Estado peruano tiene como función principal administrar justicia?

- A) Poder Legislativo
- B) Poder Judicial
- C) Defensoría del Pueblo
- D) Poder Ejecutivo
- E) Ministerio Público

20. Historia Universal

La Revolución Francesa de 1789 es considerada uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna porque:

- A) Marcó el inicio de la Edad Media
- B) Impulsó el feudalismo europeo
- C) Originó la Primera Guerra Mundial
- D) Permitió la expansión del Imperio Romano
- E) Introdujo principios de libertad e igualdad ciudadana

21. Comprensión Lectora

La lectura constituye una de las herramientas más importantes para el desarrollo del pensamiento crítico, ya que permite analizar, comparar y reflexionar sobre diversas perspectivas.

Según el texto, la lectura favorece principalmente:

- A) La lectura superficial
- B) La repetición de información
- C) El pensamiento crítico y reflexivo
- D) La velocidad de lectura exclusivamente
- E) La memorización mecánica

MATEMÁTICA

22. Si $x^2 - 5x + 6 = 0$, determine el valor de $x\# + x\#$.

- A) 10
- B) 6
- C) 3
- D) 5
- E) 8

23. Calcule el área de un círculo de radio 5 unidades. Considere $\pi = 3.14$.

- A) 62.8
- B) 75.5
- C) 80.2
- D) 85.0
- E) 78.5

24. Determine el valor de $\log_{\#}(1000)$.

- A) 10
- B) 1
- C) 100
- D) 3
- E) 2

25. Resuelva la desigualdad: $3x - 6 > 9$.

- A) $x > 6$
- B) $x > 4$
- C) $x > 3$
- D) $x > 7$
- E) $x > 5$

26. Una progresión aritmética tiene primer término 4 y diferencia común 3. Determine el décimo término.

- A) 28
- B) 31
- C) 37
- D) 30
- E) 34

27. Si una inversión de S/ 1000 aumenta un 20%, determine el monto final.

- A) 1100
- B) 1300
- C) 1200
- D) 1150
- E) 1250

28. Determine el valor de $\sin^2\# + \cos^2\#$.

- A) 0
- B) 2
- C) #
- D) #2

E) 1

29. Si un triángulo rectángulo tiene catetos de 6 y 8 unidades, calcule la longitud de su hipotenusa.

- A) 14
- B) 8
- C) 12
- D) 9
- E) 10

30. Resuelva la ecuación: $2x + 7 = 19$.

- A) 6
- B) 8
- C) 7
- D) 4
- E) 5

31. Determine el promedio aritmético de los números: 12, 18, 20 y 30.

- A) 21
- B) 18
- C) 20
- D) 22
- E) 19

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

32. Razonamiento Lógico

Si todos los médicos son profesionales y algunos profesionales son investigadores, entonces:

- A) Algunos médicos son investigadores
- B) Todos los profesionales son médicos
- C) Todos los investigadores son médicos
- D) Ningún profesional es investigador
- E) Todos los médicos son profesionales

33. Problema de Edades

La suma de las edades de Ana y Luis es 40 años. Si Ana tiene 6 años más que Luis, determine la edad de Ana.

- A) 20 años
- B) 24 años
- C) 22 años
- D) 23 años
- E) 26 años

34. Series Gráficas Numéricas

Observe la secuencia:

3, 6, 12, 24, 48, ?

- A) 72
- B) 120
- C) 84
- D) 96
- E) 108

35. Interpretación de Tabla

Alumno	Puntaje
Juan	80
María	95
Carlos	88

¿Quién obtuvo el mayor puntaje?

- A) No se puede determinar
- B) Carlos
- C) Juan
- D) María
- E) Empate

36. Problema de Trabajo

Una máquina produce 120 piezas en 8 horas. ¿Cuántas piezas producirá en 12 horas manteniendo el mismo ritmo de producción?

- A) 220
- B) 180
- C) 160
- D) 200
- E) 150

37. Proporciones

Si 4 obreros construyen una pared en 12 días, ¿cuántos días tardarán 8 obreros realizando el mismo trabajo bajo las mismas condiciones?

- A) 6 días
- B) 4 días
- C) 10 días
- D) 5 días
- E) 8 días

38. Razonamiento Algebraico

Determine el valor de:

$$(2x + 5 = 17)$$

- A) 4
- B) 7
- C) 5
- D) 6
- E) 8

39. Sucesiones

Encuentre el término faltante:

$$1, 4, 9, 16, 25, ?$$

- A) 30
- B) 49
- C) 36
- D) 35
- E) 40

40. Series Numéricas

Determine el número que continúa la siguiente secuencia:

$$2, 4, 8, 16, 32, ?$$

- A) 56
- B) 80
- C) 48
- D) 72
- E) 64

41. Conjuntos

Si el conjunto A tiene 15 elementos y el conjunto B tiene 10 elementos, ¿cuál es el número máximo de elementos que puede tener la intersección A ∩ B?

- A) 15
- B) 5
- C) 8
- D) 12
- E) 10

RAZONAMIENTO VERBAL

42. Comprensión Lectora

La ciencia moderna se caracteriza por la búsqueda constante de explicaciones verificables sobre los fenómenos naturales. Para ello utiliza la observación, la experimentación y el análisis crítico.

Según el texto, la ciencia moderna se fundamenta principalmente en:

- A) La aceptación de ideas sin evidencia
- B) La intuición exclusivamente
- C) La observación y experimentación sistemática
- D) La opinión de autoridades
- E) La repetición de conocimientos tradicionales

43. Precisión Léxica

Seleccione la alternativa que expresa correctamente la siguiente idea:

"El investigador presentó resultados claros y sustentados."

- A) El investigador presentó resultados confusos
- B) El investigador modificó los datos
- C) El investigador presentó resultados fundamentados y comprensibles
- D) El investigador ocultó información
- E) El investigador evitó mostrar resultados

44. Conectores Lógicos

Seleccione el conector que completa correctamente la oración:

"El proyecto fue aprobado; _____, podrá iniciarse su ejecución."

- A) aunque
- B) a pesar de
- C) sin embargo
- D) mientras
- E) por lo tanto

45. Antónimos

Seleccione el antónimo de la palabra **"benevolente"**.

- A) Amable
- B) Generoso
- C) Bondadoso
- D) Compasivo
- E) Hostil

46. Comprensión Crítica

"El acceso a la información es cada vez más amplio gracias al desarrollo de Internet; sin embargo, ello exige que los usuarios desarrollen habilidades para evaluar la confiabilidad de las fuentes."

¿Cuál es la conclusión más adecuada?

- A) Internet debe ser restringido completamente
- B) Es importante desarrollar pensamiento crítico para evaluar fuentes
- C) El acceso a la información elimina la necesidad de análisis
- D) Toda información en Internet es confiable
- E) Las fuentes impresas son siempre superiores

47. Interpretación de Texto

El avance tecnológico ha transformado la forma en que las personas acceden a la información, permitiendo una comunicación más rápida y eficiente.

Del texto se puede inferir que:

- A) La tecnología ha reducido el acceso a la información
- B) La tecnología facilita la comunicación y el acceso a información
- C) La información ya no es necesaria
- D) Todas las personas usan la misma tecnología
- E) La tecnología elimina la necesidad de aprender

48. Ordenamiento de Ideas

Seleccione la secuencia lógica más adecuada:

Eventos
I. Graduarse
II. Ingresar a la universidad
III. Culminar los estudios

- A) II - I - III
- B) I - II - III
- C) II - III - I
- D) III - II - I
- E) I - III - II

49. Sinónimos

Seleccione el sinónimo más adecuado de la palabra **"efímero"**.

- A) Duradero
- B) Profundo
- C) Breve
- D) Extenso
- E) Permanente

50. Analogías

LIBRO : LECTURA :: MARTILLO :

- A) Carpintero
- B) Herramienta
- C) Clavo
- D) Construcción
- E) Trabajo

51. Comprensión Lectora

"La educación constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad, ya que permite formar ciudadanos capaces de analizar críticamente la realidad y contribuir al bienestar colectivo."

¿Cuál es la idea principal del texto?

- A) Solo las universidades forman ciudadanos
- B) La educación reemplaza la experiencia
- C) La educación beneficia únicamente a individuos
- D) La educación es un gasto innecesario
- E) La educación contribuye al desarrollo social